

Modelos cineticos de TOLKinetics

2026-07-20

Documento de referencia para la rutina de cineticas multilambda de `tolkien-tools`.

Fecha: 2026-07-20

Objetivo general de la rutina

La rutina cinetica de Tolkien Tools ajusta series espectrofotometricas multilambda. Cada archivo de entrada se interpreta como una matriz:

$$A(\lambda, t)$$

donde cada columna es un espectro a un tiempo experimental y cada fila es una longitud de onda. El ajuste combina dos niveles:

1. Un modelo cinetico que predice perfiles de concentracion $C(t)$.
2. Un modelo espectral lineal que reconstruye la absorbancia:

$$A_{\text{calc}}(\lambda, t) = \sum_i E_i(\lambda) C_i(t)$$

$E_i(\lambda)$ contiene los espectros puros recuperados o fijados.

Analisis inicial por SVD

Antes de elegir y ajustar un modelo cinetico, la rutina realiza un analisis por SVD. El objetivo de este paso no es obtener constantes cineticas, sino estimar cuantos componentes espectralmente significativos contiene la matriz experimental. Esa informacion orienta la eleccion posterior del mecanismo: un sistema que parece tener dos componentes distinguibles no deberia ajustarse de entrada con tres o cuatro especies espectralmente independientes, salvo que haya una razon quimica fuerte.

El uso de SVD y analisis de factores en datos espectroscopicos sigue la logica clasica descrita por Malinowski en *Factor Analysis in Chemistry*. La idea es reproducir la matriz experimental con la menor dimensionalidad compatible con el error experimental. Primero se obtiene una solucion matematica abstracta; luego se decide cuantos de esos factores abstractos son necesarios para describir la informacion quimica dominante sin empezar a reproducir ruido.

Idea matematica

La matriz experimental puede escribirse como:

$$A = USV^T$$

donde:

- A es la matriz de absorancias. Si hay n_λ longitudes de onda y n_t espectros temporales, entonces A tiene dimension $n_\lambda \times n_t$.
- $p = \min(n_\lambda, n_t)$ es el numero maximo de componentes matematicos que puede tener la descomposicion completa.
- U tiene dimension $n_\lambda \times p$ y sus columnas son vectores ortogonales en el espacio espectral. Cada columna describe una direccion espectral abstracta, no necesariamente un espectro puro quimico.
- S tiene dimension $p \times p$ y es diagonal. Sus elementos diagonales son los valores singulares, ordenados de mayor a menor.
- V^T , que en el codigo suele aparecer como Vt , tiene dimension $p \times n_t$. Sus filas son vectores ortogonales en el espacio temporal.

En este contexto, las columnas de U y las filas de V^T no deben interpretarse directamente como espectros puros y perfiles de concentracion. Son factores abstractos: una base matematica ortogonal que reproduce los datos. En terminos de Malinowski, el primer paso del analisis de factores es obtener esa reproduccion abstracta; la interpretacion quimica viene despues, cuando se compara la dimensionalidad sugerida con modelos, restricciones y conocimiento previo del sistema.

Lo que se grafica en la rutina como guia inicial es la diagonal de la matriz central S :

$$S = \text{diag}(s_1, s_2, \dots, s_p)$$

es decir, la serie de valores singulares s_i .

Cada valor singular mide cuanta variacion de la matriz explica el componente correspondiente. Si la muestra contiene pocas especies absorbentes reales, los primeros valores singulares suelen ser grandes y luego aparece una caida hacia valores chicos dominados por ruido.

La rutina grafica estos valores para que el usuario vea la jerarquia de factores. Los primeros factores, asociados a los valores singulares grandes, son los candidatos a factores primarios. Los factores de la cola, asociados a valores singulares pequenos, suelen ser secundarios y normalmente describen ruido, baseline residual u otras perturbaciones menores. Retener demasiados factores puede hacer que el analisis reproduzca error experimental; retener demasiado pocos deja informacion estructurada en los residuos.

Rango efectivo y numero de especies

En ausencia de ruido, una mezcla lineal de n especies absorbentes independientes tendria rango n :

$$A(\lambda, t) = \sum_{i=1}^n E_i(\lambda) C_i(t)$$

En datos reales nunca hay un corte perfecto, porque hay ruido instrumental, baseline residual, pequeñas derivas y errores de preparación. Por eso el SVD se usa como criterio práctico: se busca cuantos componentes son claramente mayores que el fondo de ruido.

La decisión práctica es una compresión de factores: conservar el menor número de componentes que reproduce la matriz dentro del error experimental esperado. Ese número define el rango efectivo o dimensionalidad experimental del sistema. No es una propiedad puramente algebraica del archivo, porque depende de la relación señal/ruido y de la calidad del preprocesado.

El número de componentes sugerido por SVD no es automáticamente el número de pasos cinéticos. Es el número mínimo de contribuciones espectrales distinguibles que la matriz parece necesitar. Por ejemplo, dos especies cinéticamente distintas pero con el mismo espectro cuentan como una sola contribución espectral para SVD.

Por la misma razón, el rango por SVD tampoco prueba por sí solo un mecanismo. Solo indica cuántas dimensiones espectrales independientes hay en los datos. La selección del modelo cinético debe combinar ese resultado con el mecanismo químico propuesto, las condiciones experimentales y la estructura de los residuos.

Uso real de la diagonal de S en la rutina

En el flujo interactivo actual, el análisis SVD inicial se usa de forma visual y cualitativa. Al cargar un experimento, la rutina muestra el panel espectral y el gráfico de la diagonal de S . Ese gráfico es la información que el usuario usa para estimar cuántas contribuciones espectrales dominantes hay antes de elegir el modelo cinético.

La lectura práctica es contar cuántas especies coloreadas, o más precisamente cuántas contribuciones espectrales independientes, parecen estar presentes. Para eso se mira la jerarquía de los valores singulares:

- los primeros valores grandes suelen corresponder a señales espectrales reales;
- una caída abrupta seguida por valores pequeños y parecidos suele marcar la entrada en la zona dominada por ruido;
- un valor intermedio puede indicar una especie coloreada débil, una deriva de baseline, scattering o algún problema de preprocesado.

En este sentido, $\text{diag}(S)$ funciona como una guía para contar especies espectralmente distinguibles. Si se observan dos valores singulares claramente por encima de la cola de ruido, el experimento probablemente requiere dos espectros visibles. Si aparecen tres, conviene considerar modelos con tres especies absorbentes. Si una especie cinética no cambia el espectro, o comparte espectro con otra, no necesariamente aumenta el número de componentes visibles en $\text{diag}(S)$.

La decisión no debe tomarse de manera mecánica. La diagonal de S orienta, pero la elección final del modelo debe combinar esa lectura con el mecanismo químico, las condiciones experimentales y el comportamiento del ajuste final.

Por ejemplo, si se ven dos especies coloreadas dominantes, es razonable empezar probando un modelo de dos especies visibles, como $A \rightarrow B$, y luego avanzar a modelos más complejos solo si la química o el ajuste lo justifican.

Preprocesado comun

Estructura de los archivos de entrada

La rutina esta pensada principalmente para trabajar con archivos cineticos de espectrofotometros HP/Agilent, como los HP8453 o HP8452. Estos equipos generan archivos *.KD, que `tolkien-tools` detecta y convierte automaticamente a una tabla de texto antes del analisis.

Tambien se pueden usar archivos de texto si tienen una estructura matricial definida. La primera fila contiene los tiempos experimentales; la primera columna contiene las longitudes de onda; el bloque central contiene las absorbancias. Por defecto, las columnas se separan con punto y coma (;). La celda superior izquierda no representa un dato experimental y puede escribirse como 0.

Un ejemplo generico es:

```
0;          t_1;          t_2;          ...; t_{n_t}
lambda_1;   a_11;          a_12;          ...; a_1,n_t
lambda_2;   a_21;          a_22;          ...; a_2,n_t
...;        ...;          ...;          ...; ...
lambda_nlambda; a_nlambda,1; a_nlambda,2; ...; a_nlambda,n_t
```

En esta tabla, a_{ij} es la absorbancia medida a la longitud de onda λ_i y al tiempo t_j . Despues de leer el archivo, la rutina interpreta la matriz como:

$$A_{ij} = A(\lambda_i, t_j)$$

con $i = 1, \dots, n_\lambda$ y $j = 1, \dots, n_t$.

Puesta a punto de los datos antes del ajuste

Antes de ajustar un modelo cinetico, la rutina permite preparar la matriz experimental para que el ajuste trabaje sobre la parte util del experimento. Estas decisiones son importantes porque definen que espectros y que longitudes de onda entran realmente al calculo.

El descarte de espectros por indice permite quitar mediciones individuales que se consideran problematicas. Puede usarse, por ejemplo, si un espectro tiene un artefacto evidente, una burbuja, un salto instrumental o una mezcla incompleta.

El recorte temporal permite definir desde que momento y hasta que momento se analiza la reaccion. El recorte inicial es util cuando los primeros espectros no corresponden todavia al regimen que se quiere ajustar; el recorte final sirve para restringir el analisis a una fase inicial o evitar zonas tardias con deriva instrumental.

La correccion de baseline remueve desplazamientos aditivos de absorbancia. La rutina puede sugerir automaticamente una region plana, usar una region elegida por el usuario, usar puntos especificos o no aplicar correccion. La eleccion depende del experimento y de si existe una zona espectral donde no deberia haber cambios quimicos relevantes.

El rango de longitudes de onda define la ventana espectral que se usa para el ajuste. Conviene excluir regiones con ruido alto, saturacion, scattering fuerte o bandas que no aportan informacion sobre las especies de interes.

La concentracion inicial `c0` fija la escala de los perfiles de concentracion. Si no se necesita una escala absoluta, puede usarse como concentracion aparente; si se quiere interpretar espectros o constantes en escala fisica, debe cargarse con la concentracion experimental correspondiente.

Los espectros conocidos permiten fijar una o varias especies a partir de archivos externos. En ese caso, la forma espectral queda impuesta por el usuario y la rutina ajusta la escala compatible con el modelo cinetico.

Tambien se puede fijar el primer espectro experimental como espectro del reactivo, o el ultimo como espectro del producto. Esto es util cuando esos espectros son representativos de especies puras y se quiere evitar que la rutina los modifique durante la recuperacion espectral.

Obtencion de espectros puros

Una vez elegido un modelo cinetico, la rutina debe resolver dos problemas acoplados: encontrar las constantes cineticas y construir los espectros puros de las especies visibles. Esa construccion puede combinar informacion conocida, provista por el usuario o tomada del propio experimento como se describe en la seccion 4.1, con espectros recuperados por ajuste para las especies restantes, como se describe en la seccion 4.2. Para esa recuperacion espectral, la rutina usa el metodo NNLS.

Espectros conocidos o fijados

La situacion mas directa ocurre cuando el usuario ya conoce el espectro de una especie. En ese caso puede entregarlo desde un archivo externo con `--known-spectrum`. La forma espectral queda fija y la rutina ajusta la escala compatible con el modelo cinetico y con el resto de los datos experimentales.

Tambien se pueden fijar espectros usando el propio experimento. Con `--fix-initial-spectrum`, la primera especie visible del modelo toma el primer espectro experimental retenido despues del preprocesado. Ese espectro se interpreta como espectro puro del reactivo y deja de ajustarse. Con `--fix-final-spectrum`, la ultima especie visible del modelo toma el ultimo espectro experimental retenido y se interpreta como espectro puro del producto.

Estas opciones son utiles cuando el experimento realmente contiene un espectro representativo de una especie pura. Por ejemplo, si el primer espectro retenido corresponde al reactivo antes de que haya conversion apreciable, puede fijarse como reactivo. Si el ultimo espectro corresponde al producto final, puede fijarse como producto.

Tambien se pueden combinar:

```
tolkien-tools 4 experimento.dat \  
  --fix-initial-spectrum \  
  --fix-final-spectrum
```

Si algunas especies tienen espectros conocidos o fijados y otras no, la rutina mantiene fijos los espectros conocidos y ajusta solamente los espectros restantes.

Espectros desconocidos por NNLS

`nnls` significa *non-negative least squares*, o minimos cuadrados no negativos. En cada prueba del ajuste, la rutina fija un conjunto de constantes cineticas candidato. Con esas constantes calcula los perfiles de concentracion del modelo:

$$C_i(t_j)$$

donde i recorre las especies visibles del modelo y j recorre los tiempos experimentales. Con esos perfiles fijos, el problema espectral es lineal:

$$A(\lambda, t_j) \simeq \sum_i E_i(\lambda) C_i(t_j)$$

Para cada longitud de onda, la rutina busca los valores $E_i(\lambda)$ que minimizan el error cuadrático:

$$\sum_j \left[A(\lambda, t_j) - \sum_i E_i(\lambda) C_i(t_j) \right]^2$$

sujeto a la restricción:

$$E_i(\lambda) \geq 0$$

Esto significa que el ajuste espectral se resuelve fila por fila de la matriz de absorbancia: para una longitud de onda dada, los datos son las absorbancias a todos los tiempos, y las incógnitas son las absorbancias molares aparentes de las especies a esa longitud de onda.

No hay un *initial guess* espectral en el sentido usual de una optimización no lineal. Para cada conjunto de constantes cinéticas de prueba, los espectros que mejor explican los datos se calculan directamente mediante el problema NNLS. La parte no lineal del ajuste está en las constantes cinéticas; la parte espectral es un subproblema lineal con restricción de no negatividad.

En forma matricial, para perfiles C fijos, la rutina busca E tal que:

$$A_{\text{calc}} = EC$$

minimizando:

$$\|A - EC\|^2$$

con:

$$E \geq 0$$

El error que se informa para una prueba cinética es el residuo entre la matriz experimental y la matriz reconstruida:

$$R = A - EC$$

La optimización externa modifica las constantes cinéticas, recalcula $C(t)$, resuelve nuevamente los espectros por NNLS y conserva el conjunto de parámetros que produce el menor residuo global.

En la implementacion hay dos niveles numericos distintos. El subproblema espectral NNLS se resuelve directamente para cada longitud de onda: como los modelos tienen pocas especies visibles, la rutina enumera los conjuntos activos posibles y calcula la mejor solución de mínimos cuadrados compatible con $E_i(\lambda) \geq 0$. Por encima de eso corre la optimización no lineal de las constantes cinéticas. Para los ajustes directos con `nnls`, la rutina usa `scipy.optimize.minimize` con el método Powell, trabajando sobre el logaritmo de las constantes para mantenerlas positivas y dentro de los rangos definidos.

El método de Powell es un método de búsqueda directa: minimiza una función sin usar derivadas. En lugar de calcular gradientes, realiza minimizaciones unidimensionales sucesivas a lo largo de un conjunto de direcciones, actualizando esas direcciones durante el proceso. Esto es útil en esta rutina porque la función objetivo incluye subproblemas NNLS y no tiene una forma analítica suave y simple para derivar respecto de las constantes cinéticas.

La ventaja práctica de NNLS es que evita espectros puros con absorbancias negativas no físicas. Esto hace que el ajuste sea menos flexible que una pseudoinversa sin restricciones, pero normalmente más estable y más interpretable químicamente.

Modelos generales

Los modelos generales describen esquemas cinéticos simples que no dependen de una química particular. Sirven como punto de partida para conversiones elementales, reacciones consecutivas e intermediarios reversibles. La rutina incluye:

- $A \longrightarrow B$: conversión irreversible de primer orden entre dos especies visibles.
- $A \longrightarrow B \longrightarrow C$: mecanismo consecutivo irreversible con un intermedio espectralmente distinguible.
- $A \rightleftharpoons B \longrightarrow C$: formación reversible de un intermedio seguida de conversión irreversible a producto.

Como se obtienen las constantes cinéticas

En todos los modelos generales, las constantes cinéticas se obtienen por el mismo esquema global. Para un conjunto de constantes de prueba, la rutina calcula los perfiles de concentración $C_i(t)$ del mecanismo elegido. Con esos perfiles fijos, recupera los espectros puros desconocidos por NNLS y reconstruye la matriz de absorbancias:

$$A_{\text{calc}} = EC$$

El residuo del ajuste es:

$$R = A - A_{\text{calc}}$$

La función objetivo que se minimiza es la norma global de ese residuo. La optimización externa modifica las constantes cinéticas, recalcula los perfiles de concentración, vuelve a resolver los espectros por NNLS y conserva el conjunto de constantes que da el menor error.

Las constantes se optimizan en espacio logarítmico, de modo que durante la búsqueda permanecen positivas. En la implementación actual, los modelos generales usan el método de Powell como minimizador externo.



Este modelo describe la conversion directa de una especie inicial A en un producto B , sin intermediarios. Es el caso mas simple: hay una sola constante cinetica aparente, k , y dos especies absorbentes.



Ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A], \quad \frac{d[B]}{dt} = k[A]$$

con condiciones iniciales:

$$[A](0) = c_0, \quad [B](0) = 0$$

La solucion analitica usada para los perfiles de concentracion es:

$$[A](t) = c_0 e^{-kt}, \quad [B](t) = c_0 - [A](t)$$

Las especies absorbentes son A y B . La unica variable cinetica ajustada es k . Durante el ajuste, la rutina prueba distintos valores de k ; para cada valor calcula $[A](t)$ y $[B](t)$, recupera los espectros de A y B por NNLS y evalua el residuo global. El valor informado de k es el que minimiza ese residuo.

Este modelo es apropiado para conversiones simples entre dos especies espectralmente distinguibles, cuando no hay evidencia de intermediarios coloreados.



Este modelo describe una reaccion consecutiva en la que A forma un intermedio B , y B se transforma luego en el producto C . Las dos constantes cineticas ajustadas son k_1 para el primer paso y k_2 para el segundo.



Ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A], \quad \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_2[B], \quad \frac{d[C]}{dt} = k_2[B]$$

con condiciones iniciales:

$$[A](0) = c_0, \quad [B](0) = 0, \quad [C](0) = 0$$

Cuando $k_1 \neq k_2$, los perfiles analiticos son:

$$[A](t) = c_0 e^{-k_1 t}, \quad [B](t) = c_0 \frac{k_1}{k_2 - k_1} \left(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t} \right), \quad [C](t) = c_0 - [A](t) - [B](t)$$

Si k_1 y k_2 coinciden, el código usa el límite analítico correspondiente.

Las especies absorbentes son A , B y C . Las variables cinéticas ajustadas son k_1 y k_2 . Durante el ajuste, la rutina modifica simultáneamente ambas constantes; para cada par de valores calcula los perfiles de A , B y C , recupera sus espectros por NNLS y evalúa el residuo global. El modelo es útil cuando la matriz experimental contiene evidencia de tres contribuciones espectrales y se espera un intermedio acumulable.



Este modelo permite que la formación del intermedio B sea reversible. La especie A se convierte en B con constante k_1 , B vuelve a A con constante k_{-1} , y B también puede avanzar irreversiblemente hacia el producto C con constante k_2 .



Ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_{-1}[B], \quad \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - (k_{-1} + k_2)[B], \quad \frac{d[C]}{dt} = k_2[B]$$

con condiciones iniciales:

$$[A](0) = c_0, \quad [B](0) = 0, \quad [C](0) = 0$$

La rutina escribe este sistema en forma matricial. La idea es juntar las tres concentraciones en un único vector:

$$\mathbf{c}(t) = \begin{pmatrix} [A](t) \\ [B](t) \\ [C](t) \end{pmatrix}$$

Entonces, las tres ecuaciones diferenciales se pueden escribir juntas como:

$$\frac{d\mathbf{c}}{dt} = K\mathbf{c}$$

donde la matriz cinética K se arma con los coeficientes que multiplican a $[A]$, $[B]$ y $[C]$ en las ecuaciones diferenciales:

$$K = \begin{pmatrix} -k_1 & k_{-1} & 0 \\ k_1 & -(k_{-1} + k_2) & 0 \\ 0 & k_2 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa la ecuación para $d[A]/dt$, la segunda la ecuación para $d[B]/dt$ y la tercera la ecuación para $d[C]/dt$. Por ejemplo, como $d[A]/dt = -k_1[A] + k_{-1}[B] + 0[C]$, la primera fila de K es $(-k_1, k_{-1}, 0)$.

con:

$$\mathbf{c}(0) = \begin{pmatrix} c_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La solución formal es:

$$\mathbf{c}(t) = \exp(Kt) \mathbf{c}(0)$$

donde $\exp(Kt)$ es la exponencial de una matriz. Es la versión matricial de la solución de una ecuación de primer orden simple. Para una sola especie, $d[A]/dt = -k[A]$ da $[A](t) = e^{-kt}[A](0)$; para varias especies acopladas, el número $-k$ queda reemplazado por la matriz K . En la implementación, esa solución se obtiene diagonalizando K .

Para escribir la solución analítica, se definen:

$$s = k_1 + k_{-1} + k_2, \quad \Delta = \sqrt{s^2 - 4k_1k_2}, \quad \alpha = \frac{s - \Delta}{2}, \quad \beta = \frac{s + \Delta}{2}$$

Con esas definiciones, los perfiles temporales son:

$$[B](t) = c_0 \frac{k_1}{\Delta} (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$$

$$[A](t) = \frac{c_0}{\Delta} [(k_{-1} + k_2 - \alpha)e^{-\alpha t} + (\beta - k_{-1} - k_2)e^{-\beta t}]$$

$$[C](t) = c_0 - [A](t) - [B](t)$$

Las especies absorbentes son A , B y C . Las variables cinéticas ajustadas son k_1 , k_{-1} y k_2 . Luego, como en los otros modelos generales, los espectros visibles se recuperan por NNLS y se evalúa el residuo global.

Este modelo puede ser sensible a correlaciones entre parámetros, especialmente si el intermedio no se acumula de forma clara o si sus bandas se parecen mucho a las de A o C . Conviene compararlo contra modelos más simples antes de interpretar mecanísticamente las tres constantes. Como recomendación práctica, antes de analizar un experimento con el mecanismo reversible conviene ajustarlo también con el modelo irreversible $A \rightarrow B \rightarrow C$ y comparar la calidad del ajuste. Si el modelo irreversible ya describe bien los datos, el uso del modelo reversible puede introducir una sobreparametrización sin una ganancia experimental clara.

Modelos especiales

Los modelos especiales fueron definidos para reacciones específicas estudiadas por el grupo. A diferencia de los modelos generales, no pretenden describir cualquier proceso cinético simple, sino mecanismos particulares que incorporan hipótesis químicas propias de ciertos sistemas experimentales. Por eso se presentan en una sección separada: pueden ser muy útiles para esos sistemas, pero no deben usarse como modelos generales fuera del contexto para el que fueron formulados.

Como se obtienen las constantes cineticas

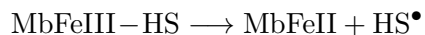
El ajuste mantiene la misma logica global que en los modelos generales: para un conjunto de constantes de prueba se calculan perfiles de concentracion, luego se recuperan los espectros visibles por NNLS y finalmente se evalua el residuo global entre la matriz experimental y la matriz reconstruida. La diferencia es que algunos modelos especiales no tienen perfiles temporales simples y requieren resolver ecuaciones diferenciales no lineales muchas veces durante la optimizacion.

El modelo autocatalitico de dos especies tiene una solucion analitica compacta, por lo que su evaluacion es relativamente rapida. En cambio, los modelos con binding inicial y con transsulfuracion por HSS- se integran numericamente con `scipy.integrate.solve_ivp`. Como cada prueba de constantes requiere volver a integrar el sistema y volver a resolver NNLS, estos ajustes pueden demorar mas que los modelos generales. Esto es especialmente notorio en los modelos con HSS-, que tienen mas parametros cineticos y especies internas.

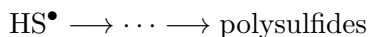
En la implementacion actual, el modelo autocatalitico simple, el modelo con binding inicial y el modelo de transsulfuracion sin autocatalisis usan Powell con multiples puntos iniciales como optimizador externo. El modelo completo de transsulfuracion con autocatalisis usa L-BFGS-B en espacio logaritmico para acelerar la busqueda dentro de los rangos permitidos.

Reducción de MbFeIII por HS- sin binding inicial

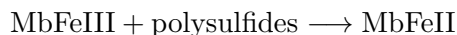
Este modelo describe experimentos en los que el binding inicial de HS^- ya ocurrio antes de la ventana temporal analizada. Por lo tanto, la especie inicial visible se toma como MbFeIII-HS y no se modela la etapa de coordinacion. La reduccion hacia MbFeII comienza por una via lenta asociada al sulfuro coordinado, pero se acelera a medida que avanza la reaccion.



Los radicales sulfurados formados no se siguen explicitamente. Se asume que terminan generando polisulfuros por vias no detalladas:



Estos polisulfuros pueden coordinar o reaccionar con la mioglobina ferrica y acelerar la reduccion:



Como no se conoce la estequiometria exacta de formacion de polisulfuros, y como las especies ferricas MbFeIII-S_n tienen espectros indistinguibles del complejo MbFeIII-HS en esta rutina, el proceso se modela de manera fenomenologica como una autocatálisis. La constante autocatalitica k_{cat} va ganando peso conforme se forma producto; en la salida del codigo este parametro aparece como `k_auto`.

Las especies que se siguen explicitamente en la cinetica visible son MbFeIII-HS y MbFeII . Si:

$$x = \frac{[\text{MbFeII}]}{c_0}$$

entonces las ecuaciones diferenciales para esas especies son:

$$\frac{d[\text{MbFeIII}-\text{HS}]}{dt} = -(k_{\text{slow}} + k_{\text{cat}}x)[\text{MbFeIII}-\text{HS}], \quad \frac{d[\text{MbFeII}]}{dt} = (k_{\text{slow}} + k_{\text{cat}}x)[\text{MbFeIII}-\text{HS}]$$

con condiciones iniciales $[\text{MbFeIII}-\text{HS}](0) = c_0$ y $[\text{MbFeII}](0) = 0$. Las constantes ajustadas son k_{slow} , que describe la fase lenta inicial, y k_{cat} (k_{auto}), que describe la aceleracion aparente asociada a la formacion de especies reactivas de azufre. Esta constante no debe interpretarse como una constante elemental de reduccion por una especie quimica unica.

Reducción de MbFeIII por HS- con binding inicial

Este modelo agrega una etapa inicial de coordinacion por sulfuro. Es apropiado cuando el experimento empieza con mioglobina ferrica libre y la formacion del complejo MbFeIII-HS ocurre dentro de la ventana temporal observada. Luego, el complejo coordinado se reduce hacia MbFeII con la misma aceleracion autocatalitica fenomenologica del modelo anterior.



La variable autocatalitica vuelve a ser:

$$x = \frac{[\text{MbFeII}]}{[\text{Mb}]_{\text{total}}}$$

Las ecuaciones diferenciales son:

$$\begin{aligned} \frac{d[\text{MbFeIII}]}{dt} &= -k_{\text{on}}[\text{MbFeIII}], \\ \frac{d[\text{MbFeIII}-\text{HS}]}{dt} &= k_{\text{on}}[\text{MbFeIII}] - (k_{\text{slow}} + k_{\text{auto}}x)[\text{MbFeIII}-\text{HS}], \\ \frac{d[\text{MbFeII}]}{dt} &= (k_{\text{slow}} + k_{\text{auto}}x)[\text{MbFeIII}-\text{HS}] \end{aligned}$$

con condiciones iniciales $[\text{MbFeIII}](0) = c_0$, $[\text{MbFeIII}-\text{HS}](0) = 0$ y $[\text{MbFeII}](0) = 0$. Las especies absorbentes visibles son MbFeIII, MbFeIII-HS y MbFeII. Las constantes ajustadas son k_{on} , k_{slow} y k_{auto} . En un experimento individual, k_{on} se trata como constante aparente pseudo-primer orden; para estimar una constante bimolecular habria que dividir por la concentracion efectiva de HS^- , si se conoce y se mantiene en exceso.

Este modelo se integra numericamente porque el termino autocatalitico acopla la velocidad de reduccion con la fraccion reducida x . La integracion se realiza para cada conjunto de constantes probado durante el ajuste.

Reducción de MbFeIII por HS- con agregado de HSS-

Este modelo describe los experimentos en los que primero se forma rapidamente MbFeIII-HS por agregado de un gran exceso de HS^- y luego se agrega una cantidad conocida de HSS^- externo. La

hipotesis del mecanismo es que el HSS^- transfiere azufre al sulfuro coordinado, formando una especie MbFeIII-HSS que se reduce mas rapido hacia MbFeII .

Aunque MbFeIII-HS y MbFeIII-HSS son especies cineticamente distintas, se consideran espectralmente indistinguibles en esta rutina. Por eso el ajuste ve una unica especie ferrica coordinada, que es la suma de ambas. Ademas, la via autocatalitica endogena del mecanismo con HS^- sigue presente.

La relacion experimental fija es:

$$R_{\text{HSS}} = \frac{[\text{HSS}^-]_{\text{agregado}}}{[\text{Mb}]_{\text{total}}}$$

Internamente, el modelo usa:

A = MbFeIII-HS

B = MbFeIII-HSS

P = MbFeII

S = HSS- libre agregado efectivo

x = P / [Mb]total

Las ecuaciones diferenciales son:

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= -(k_{\text{slow}} + k_{\text{auto}}x)A - k_{\text{ts}}AS, \\ \frac{dB}{dt} &= k_{\text{ts}}AS - k_{\text{fast}}B, \\ \frac{dP}{dt} &= (k_{\text{slow}} + k_{\text{auto}}x)A + k_{\text{fast}}B, \\ \frac{dS}{dt} &= -k_{\text{ts}}AS\end{aligned}$$

con condiciones iniciales:

$$A(0) = c_0, \quad B(0) = 0, \quad P(0) = 0, \quad S(0) = R_{\text{HSS}}c_0$$

Las especies absorbentes visibles son:

$$\text{MbFeIII-S}_x = A + B, \quad \text{MbFeII} = P$$

Las constantes ajustadas son k_{slow} , k_{auto} , k_{ts} y k_{fast} . El parametro k_{ts} representa la transsulfuracion bimolecular por HSS^- agregado, k_{fast} representa la reduccion rapida del intermedio MbFeIII-HSS , y k_{auto} conserva la aceleracion fenomenologica asociada a polisulfuros endogenos.

Este modelo se integra numericamente con `solve_ivp`. Como A y B comparten espectro, k_{ts} y k_{fast} pueden estar correlacionados si el intermedio no se acumula de una manera cineticamente distinguible. Por eso conviene interpretar esos parametros junto con la calidad del ajuste, la serie de experimentos a distintos R_{HSS} y la estabilidad de los espectros recuperados.

Transsulfuración por HSS- sin autocatálisis

Esta variante se aplica cuando MbFeIII–HS ya está formado al comienzo del experimento y se agrega HSS^- . La reducción intrínseca lenta del complejo inicial se conserva, pero se desprecia la aceleración autocatalítica por polisulfuros endógenos porque la vía iniciada por el HSS^- agregado domina la química a tiempos posteriores.

Las especies internas son las mismas que en el modelo anterior:

A = MbFeIII–HS

B = MbFeIII–HSS

P = MbFeII

S = HSS- libre agregado efectivo

Las ecuaciones diferenciales son:

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= -k_{\text{slow}}A - k_{\text{ts}}AS, \\ \frac{dB}{dt} &= k_{\text{ts}}AS - k_{\text{fast}}B, \\ \frac{dP}{dt} &= k_{\text{slow}}A + k_{\text{fast}}B, \\ \frac{dS}{dt} &= -k_{\text{ts}}AS\end{aligned}$$

con:

$$A(0) = c_0, \quad B(0) = 0, \quad P(0) = 0, \quad S(0) = R_{\text{HSS}}c_0$$

Las especies absorbentes siguen siendo:

$$\text{MbFeIII}-\text{S}_x = A + B, \quad \text{MbFeII} = P$$

Se ajustan tres constantes: k_{slow} , k_{ts} y k_{fast} . En el instante inicial, como $B(0) = 0$, la velocidad de formación de producto es:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t=0} = k_{\text{slow}}c_0$$

La contribución rápida aparece después de que la transsulfuración acumula MbFeIII–HSS. Esto permite representar trazas sigmoideas sin introducir el término fenomenológico $k_{\text{auto}}x$. Como las dos especies férricas comparten espectro, k_{ts} y k_{fast} todavía pueden estar correlacionadas; conviene evaluarlas en series de experimentos con distintos valores de R_{HSS} .

Archivos exportados

Cada ajuste aceptado genera una carpeta:

`results_<archivo>`

Dentro se escriben:

```
<archivo>_concentrations.dat  
<archivo>_pure_spectra.dat  
<archivo>_fit_summary.dat  
<archivo>_fit_panel.png
```

Si la carpeta de salida no es escribible, la rutina usa una carpeta alternativa numerada, por ejemplo:

```
results_<archivo>_1
```

Recomendaciones practicas

- Usar espectros conocidos o fijados cuando haya una razon experimental clara para considerarlos especies puras.
- Comparar modelos simples contra modelos complejos antes de interpretar constantes mecanisticas.
- Si se fija el primer espectro como reactivo, asegurarse de que la poda temporal realmente deje como primer espectro una muestra representativa del reactivo.
- Si se fija el ultimo espectro como producto, asegurarse de que la reaccion haya llegado suficientemente cerca del producto final.
- En modelos con especies espectralmente indistinguibles, recordar que el ajuste solo ve la suma de esas especies, no sus concentraciones internas por separado.

Referencias

Malinowski, E. R. (2002). *Factor Analysis in Chemistry* (3rd ed.). Wiley-Interscience, New York. ISBN 978-0-471-13479-4.

Powell, M. J. D. (1964). An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. *The Computer Journal*, 7(2), 155-162. <https://doi.org/10.1093/comjnl/7.2.155>

SciPy Developers. `scipy.optimize.minimize`, method `Powell`. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generate>